AI AGENTI

VO VÝVOJI SOFTVÉRU

Marián Boďa

O MNE

- SW dev konzultant
  - Web & mobile apps tech leadership
  - Agilný proces vo vývoji SW
  - AI v SW dev procese
  - AI v produktoch
- 19 rokov vo vývoji SW
- výroba, banking, crypto, medical
- TS, React, Svelte, Clojure

PAP | INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Vývoj informačných systémov pre zdravotnícke zariadenia

Softmedic
Lekárske ambulancie

Pharmasoft
Lekárne

Sieť zdravia
Rezervačný portál pre pacientov, lekárne a lekárov

OBSAH

1. Slovník
2. Evolúcia AI nástrojov
3. Úrovne používania AI
4. Praktické príklady
5. Trendy a obmedzenia
6. Ako začať

SLOVNÍK

ZÁKLADNÉ AI POJMY

- **AI** - Umelá inteligencia
- **LLM** - Veľký jazykový model; AI na spracovanie textu
- **Agent** - Autonómny AI proces schopný plánovať a používať nástroje
- **Token** - Najmenšia jednotka textu (slovo alebo časť slova)
- **Context window** - „Pamäť" modelu v rámci jednej session
- **Prompt** - Zadanie alebo otázka pre AI
- **AI slop** - Nekvalitný AI generovaný obsah

TOKEN

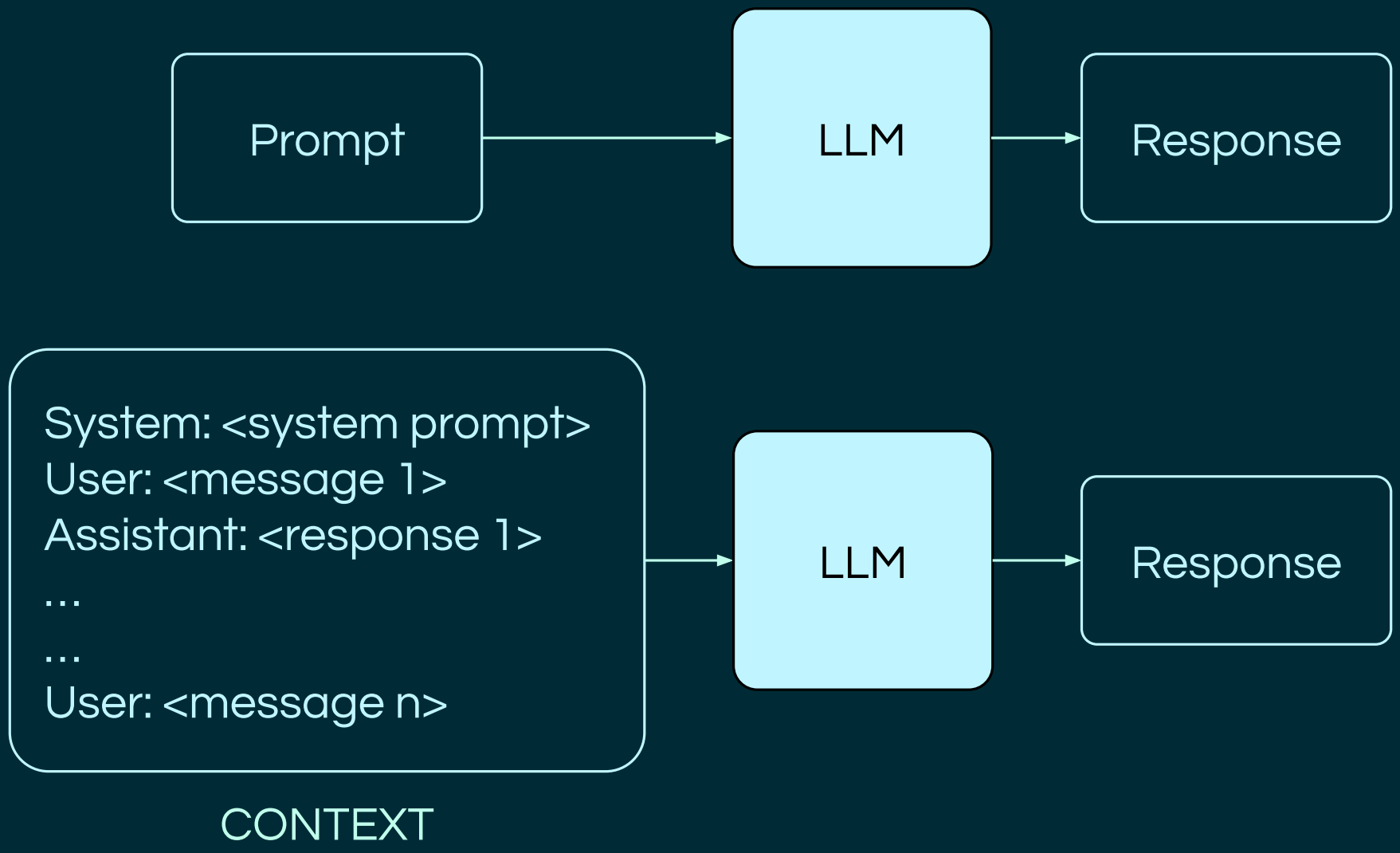
Tokens	Characters
49	268

OpenAI's large language models process text using tokens, which are common sequences of characters found in a set of text. The models learn to understand the statistical relationships between these tokens, and excel at producing the next token in a sequence of tokens.

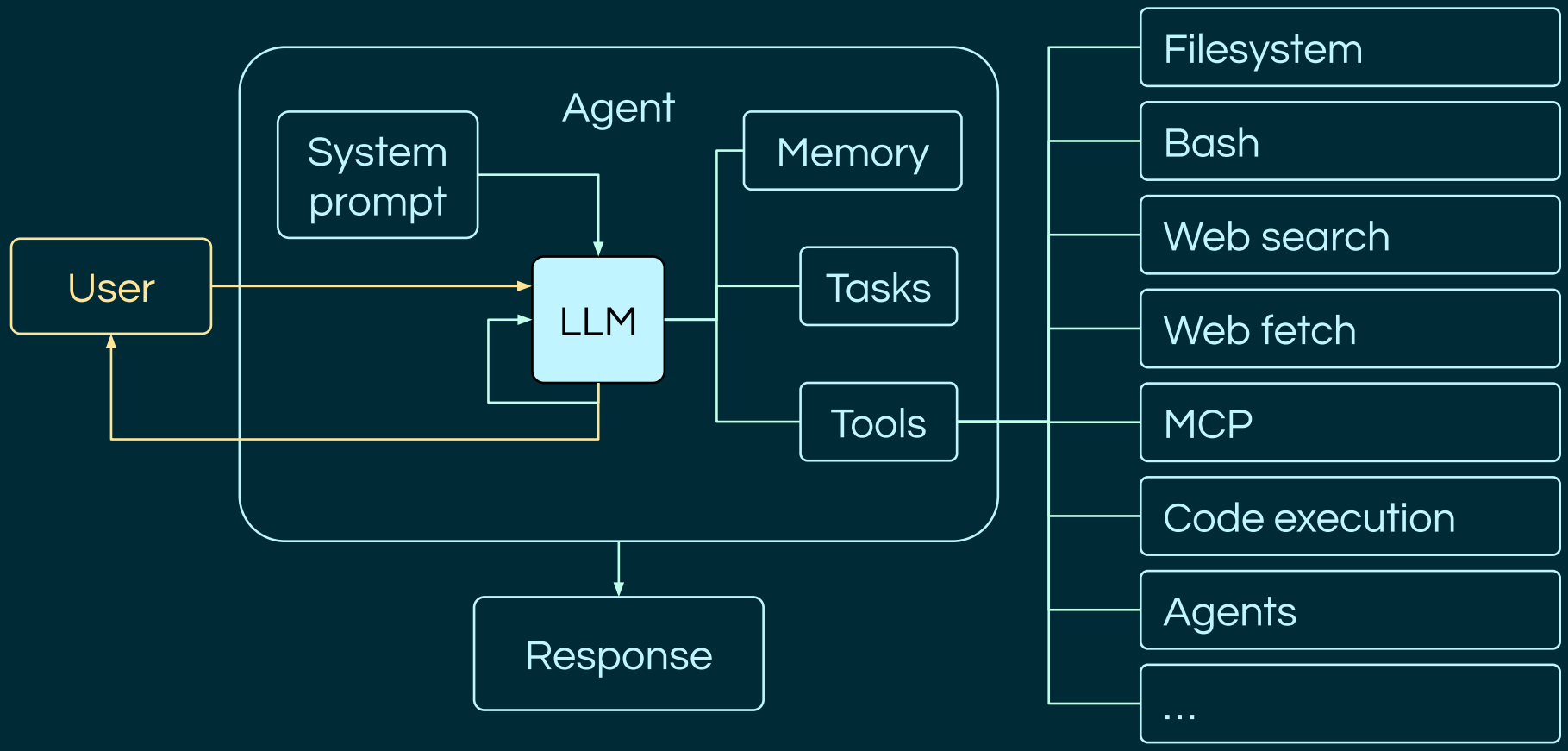
Tokens	Characters
87	259

OpenAI veľké jazykové modely spracúvajú text pomocou tokenov, čo sú bežné postupnosti znakov nachádzajúcich sa v súbore textu. Modely sa učia rozumieť štatistickým vzťahom medzi týmito tokenmi a vynikajú v produkcii nasledujúceho tokenu v postupnosti tokenov.

LLM


Prompt
LLM
Response
System: <system prompt>
User: <message 1>
Assistant: <response 1>
...
...
User: <message n>
LLM
Response
CONTEXT

AGENT


Agent
System prompt
User
LLM
Memory
Tasks
Tools
Response
Filesystem
Bash
Web search
Web fetch
MCP
Code execution
Agents
...

EVOLÚCIA AI NÁSTROJOV

2022	2023	2024	2025	2026

Copilot

ChatGPT

Basic Agents (AutoGPT, Aider)

AI Editors (Cursor, Windsurf)

Tool use, MCP

Advanced Agents (Claude code, Gemini CLI, Codex, Qwen Coder)

Opus 4.1, Sonnet 4.5, GPT 5, ...)

REBRÍČEK ADOPCIE AI

Na akom leveli si? 🎮

7+ LEVELOV POUŽÍVANIA AI

1. 💬 **ChatGPT** - Otázka → odpoveď
2. 📋 **ChatGPT** - Copy + paste
3. ⚡ **Copilot autocomplete**
4. 🤖 **Agent 1. generácie (Copilot)**
5. 🚀 **Agent 2. generácie (IDE)**:
    - Cursor, Windsurf, Cline, Aider (Vibe coding)
6. 🎯 **Agent 3. generácie (CLI)**
    - Claude Code, Qwen 3 Coder, Gemini CLI,...
7. 🌟 **+ Pokročilé zručnosti...** →

POKROČILÉ ZRUČNOSTI

- Používanie API, CLI, web tools
- MCP servery
- Context Engineering
- TDD
- Sub-agenti
- Claude Skills
- Spec / Plan / TODO workflow
- Automation (claude -p)
- Paralelizácia
- Meta prompting + evals
- Self hosting (Ollama, ...)
- MCP authoring
- agenti ako MCP
- /bashes
- ...

PRAKTICKÉ PRÍKLADY

- Nekvalitné požiadavky → kvalitná dokumentácia
- Dokumentácia → testy → funkčný kód
- Prototypovanie (Vibe coding+)
- MCPs (rozšírenia AI)

CASE STUDY: POKLADŇA

POŽIADAVKY

Funkcnost pokladnicneho modulu poziadavky
Hlavna obrazovka (Nastavitelna pre kazdeho)Denný/Mesačný (alebo nejaky tabulkovy pohlad)Myskou pretahovat okraje (ako videl som niekde)
Rozdel obrazovky 50/50 alebo 70/30 (podobne Kros Alfa)
Pokladnicne doklady (Pamata nastavenia pouzivatela)Zobrazenie datPrijem, vydaj, zostatok
Skryt/zobrazit
OTAZKA: mame mat aj eurá aj koruny? (niekto este ma)
Operacie nad stlpcami (kontextove alebo take to menu)Sucet dna
Kontrolny sucet (alebo ako sa to vola)
OTAZKA .. tlac do fiskalky ?
Sortovanie dokladovcez take sipky hore dole (standard)
ulozit ako ma kto (personalny setting)
Listy (tie tlacidla dole)Pocet poloziek a stranka kde som
Filtrovanie pohybovtlacidlo filtra niekde (ikona)
ulozene kombinacie (alebo ako to nazvat)
Filter vidiet hned pod (Inspiracia z ineho systemu)rychly pristup k sablo... predvolenym
Hladanie dokladovCislo dokladu alebo... popis? poznamka?
Hladat od zaciatku alebo kdekolvek v texte
POZN. dat dohromady datum+cas+suma (alebo nie?)

```
> I have these requirements. Can you make sense of them and create high quality Epic from that in
  slovak? save to md file. Include brief overview including brief list of user stories along with
  estimations at the top of the file.\
  \
  [Pasted text #1 +34 lines]
```

EPIC: POKLADŇA

PREHĽAD

Implementácia komplexného pokladničného modulu pre správu hotovostných transakcií. Modul umožní flexibilné zobrazenie pokladničných dokladov, pokročilé filtrovanie a vyhľadávanie, dávkové spracovanie a integráciu s účtovníctvom.

HLAVNÉ CIELE

- Personalizované používateľské rozhranie s nastaviteľným rozložením
- Efektívna správa príjmových a výdajových dokladov
- Pokročilé filtrovanie a vyhľadávanie
- Podpora denných uzávierok a exportu do účtovníctva

USER STORIES (S ODHADMI)

1. **Nastaviteľné rozloženie obrazovky** (13 SP)

```
> Look at @docs/epic-pokladna.md, create user story doc for the first story
```

0001: NASTAVITEĽNÉ ROZLOŽENIE OBRAZOVKY POKLADNE

POPIS

Implementácia flexibilného rozloženia obrazovky pokladničného modulu s možnosťou personalizácie používateľského rozhrania. Používateľ si môže nastaviť rozdelenie obrazovky, prepínať medzi rôznymi pohľadmi a systém si pamätá jeho preferencie.

POŽIADAVKY

1. ROZDELENIE OBRAZOVKY (SPLIT)

```
> Generate BDD test scenarios and put to md file
```

BDD SCENARIOS

FEATURE: CONFIGURABLE CASH REGISTER SCREEN LAYOUT

As a cash register module user I want to customize the screen layout according to my needs
So that I have an optimal working environment

BACKGROUND:

```
Given I am logged in as user "cashier01"
And I am on the cash register module screen
```

```
> Make e2e tests for the first 5 scenarios.
```

● Created E2E tests for the first 5 scenarios at /Users/marianboda/work/pharmsoft/e2e/cash-register-layout.spec.ts. The tests cover:

1. **Switching between predefined layouts** – Tests changing from 50/50 to 70/30 layout
2. **Manual layout adjustment using drag and drop** – Tests dragging the divider to resize panels
3. **Respecting minimum panel width** – Tests that panels can't be smaller than 250px
4. **Respecting maximum panel width** – Tests that panels can't exceed 80% width
5. **Switching to daily view** – Tests switching from monthly to daily view

Also included a bonus mobile responsive test for automatic vertical layout on mobile devices.

```
> Create design document from @docs/stories/0001-nastavitelne-rozlozenie-obrazovky.md \
```

CASH REGISTER LAYOUT CUSTOMIZATION DESIGN DOCUMENT

USER STORY #0001

EXECUTIVE SUMMARY

This document outlines the implementation plan for a flexible and customizable layout system for the cash register module, enabling users to personalize their workspace through adjustable split panels, switchable views, and persistent preferences. The system will remember user-specific settings and provide an intuitive interface for layout management.

```
> look at @docs/stories/0001-nastavitelne-rozlozenie-obrazovky.md \
  Create a HTML mockup
```

🛒 **Pokladňa**

Denný pohľad | Mesačný pohľad

Transakcie - Denný pohľad

Dnešné tržby

€ 1,234.56

Čas	Číslo	Zákazník	Položky	Suma	Platba
09:15	#001234	Ján Novák	3	€ 45.90	Karta
09:32	#001235	Mária Kováčová	5	€ 78.50	Hotovosť
10:05	#001236	Peter Horváth	2	€ 23.40	Karta
10:18	#001237	Anna Szabová	7	€ 156.80	Karta
10:45	#001238	Tomáš Varga	4	€ 89.20	Hotovosť

Detaily transakcie

Transakcia #001234

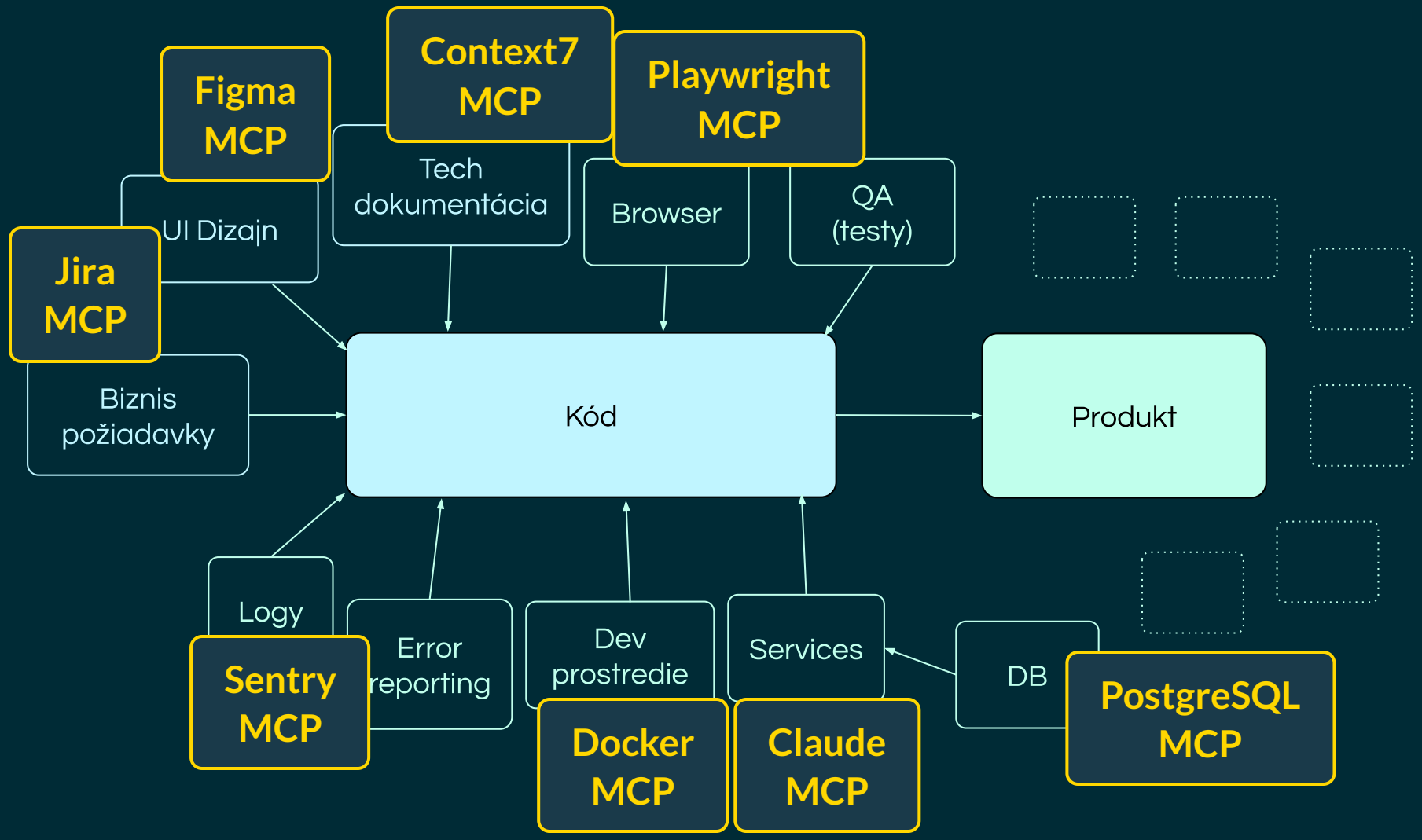
Zákazník: Ján Novák
Čas: 09:15
Platba: Karta

Položky:

Produkt	Množstvo	Cena	Suma
Ibuprofen 400mg	1	€ 5.90	€ 5.90
Vitamín C 1000mg	2	€ 12.50	€ 25.00
Nosové kvapky	1	€ 15.00	€ 15.00

DEMO

MCP


Figma MCP
Context7 MCP
Playwright MCP
UI Dizajn
Tech dokumentácia
Browser
QA (testy)
Jira MCP
Biznis požiadavky
Kód
Produkt
Logy
Sentry MCP
Error reporting
Dev prostredie
Docker MCP
Services
Claude MCP
DB
PostgreSQL MCP

OBMEDZENIA A RIZIKÁ

OBMEDZENIA

- 🎭 Halucinácie
- 📏 Context Limit
- 🛡️ Security riziká (Prompt injection)
- 🐌 Rýchlosť odpovedí
- 💰 Náklady na tokeny

RIZIKÁ

- ⚖️ Právne a etické otázky
- 🚫 Odpor voči zmene
- 🔗 Prílišná závislosť
- 📉 Strata zručností
- 🔐 Ochrana údajov
- 🤔 Kto nesie zodpovednosť?

TRENDY 2025 +

- Výber technológie - AI friendly - začína to byť jedno
- Paralelizácia
- Menšie špecializované modely
- Human menej a menej in-the-loop
- Meta prompting, evals
- On-demand SW (dlhodobo)

KDE A AKO ZAČAŤ?

DEVELOPER

- Nainštaluj CLI agenta:
  - **Claude Code** (20€/mesiac)
  - **Gemini CLI** (free)
  - **Codex** (ak máš ChatGPT konto)
- Vysvetlenie kódu, analýza
- Generovanie dokumentácie
- Code review
- Experimentuj 💥

TÍM

- **Pilot projekt**
- Definícia **AI guidelines**
- **Code review** process s AI
- **Knowledge sharing** (týždenné sync sessions)

ORGANIZÁCIA

- **AI stratégia**
- **Security** a compliance review
- **Tréning** pre všetkých

ODPORÚČANÉ ZDROJE

📺 YOUTUBE KANÁLY

- Anthropic
- Y Combinator

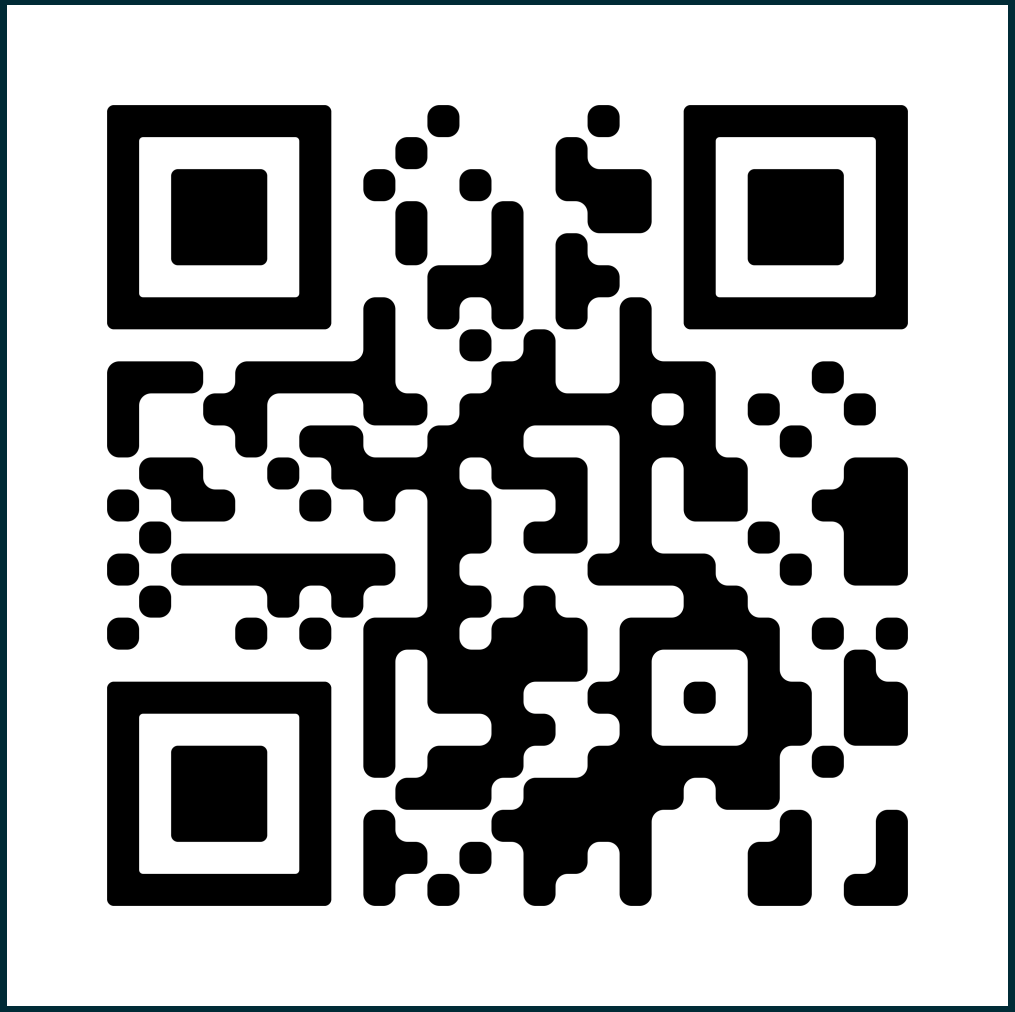
🎬 VIDEÁ

- **Andrew Ng** - Building Faster with AI
- **Andrej Karpathy** - Software is Changing (Again)

Q&A

Vaše otázky?

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

📧 marianboda@gmail.com

FEEDBACK